

HV

HealthVibe AI

Product Requirements Document (PRD)

وثيقة متطلبات المنتج

البند	التفاصيل
الإصدار	v1.0 - Demo / Product Draft
تاريخ الوثيقة	20 سبتمبر 2026
Demo Deadline	27 سبتمبر 2026
Final Presentation Deadline	20 أكتوبر 2026
الفريق	4 أشخاص
الميزانية الحالية	EGP 5,000
الأولوية	الدقة الطبية أولاً

الرؤية | Product Vision

HealthVibe AI يهدف إلى أن يكون منصة رعاية صحية رقمية شاملة "مستشفى متنقلة مع المستخدم من A إلى Z"، تبدأ من مصر مع قابلية التوسع خارجها، وتربط المريض بالطبيب والعيادة والمستشفى والـ Admin عبر تجربة واحدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

CONFIDENTIAL - FOR PROJECT PLANNING & DEMO PURPOSES

1. الملخص التنفيذي | Executive Summary

HealthVibe AI هو مشروع HealthTech موبايل-أول (Mobile-first) يهدف إلى تقليل مشكلات الوقت، المواصلات، ضعف المتابعة، وتشتت البيانات الطبية من خلال منصة موحدة تربط المرضى بالأطباء والمنشآت الطبية، وتضيف طبقة AI/ML استرشادية تساعد على تقييم المخاطر وتوليد تقارير قابلة للمراجعة من الطبيب. سيبدأ المشروع كـ Demo باستخدام Streamlit، ثم يتطور إلى منتج Web/Mobile production-ready على Cloud. المنتج النهائي المستهدف يخدم الأفراد والمؤسسات الطبية في مصر أولاً ثم أسواق أخرى.

قرار Scope رئيسي

رغم أن الرؤية النهائية واسعة، الـ MVP يجب أن يثبت Module واحد بإتقان. بناءً على الأولويات المذكورة، سيكون Respiratory Module هو الـ Flagship MVP، مع تجهيز Diabetes, Hypertension, Obesity, Lipid/Dyslipidemia و Thrombosis كـ Roadmap لاحقة.

1.1 تعريف النجاح

- رضا المستخدم وسهولة استخدام التجربة، خصوصاً للمريض غير التقني.
- دقة طبية/إحصائية عالية وقابلة للقياس وليست ادعاءً تسويقياً.
- كل نتيجة AI للمريض تمر عبر مراجعة طبيب قبل إظهارها كجزء من المسار الطبي.
- جاهزية Demo واضحة للعرض يوم 27/9/2026، ونسخة عرض أساسية يوم 20/10/2026.
- بعد العرض: فترة تجربة لمدة شهر قبل اعتبار المنتج جاهزاً تشغيلياً وفق معيار القبول النهائي.

1.2 مبادئ المنتج

المبدأ	التطبيق في المنتج
Safety First	الذكاء الاصطناعي يقدم دعم قرار/تقييم مخاطر استرشادي، وليس تشخيصاً مستقلاً في الـ MVP.
Medical Accuracy	القياس، الـ validation، ومراجعة الطبيب أهم من سرعة إضافة Features جديدة.
Simple UX	واجهات واضحة للمريض مع أقل عدد خطوات ممكن من Login إلى النتيجة.
Privacy by Design	صلاحيات دقيقة، تشفير، Audit Logs، Consent، وإمكانية حذف الحساب والبيانات.
Scale Later	Streamlit للـ Demo، ثم فصل Frontend/Backend وقاعدة بيانات Production لاحقاً.

2. فهرس الوثيقة | Table of Contents

- 1. الملخص التنفيذي
- 2. فهرس الوثيقة
- 3. الرؤية، المشكلة، والأهداف
- 4. المستخدمون والأدوار والصلاحيات
- 5. نطاق المنتج وMVP
- 6. تجربة المستخدم والشاشات
- 7. الذكاء الاصطناعي والنماذج الطبية
- 8. التقارير والتوصيات
- 9. البيانات وPatient History
- 10. الأمان والخصوصية والامتثال
- 11. Admin & Operations
- 12. التكاملات
- 13. المتطلبات التقنية والهندسة
- 14. Roadmap والجدول الزمني
- 15. المخاطر وخطة الحد منها
- 16. معايير القبول والاختبارات
- 17. المتطلبات غير الوظيفية
- 18. Medical Disclaimer
- 19. القرارات المفتوحة والافتراضات
- 20. Definition of Done

3. الرؤية، المشكلة، والأهداف

3.1 الرؤية

بناء منصة رعاية صحية رقمية ترافق المستخدم عبر رحلته الصحية من التسجيل وحتى المتابعة والتقارير والمواعيد، وتعمل كحلقة وصل بين المريض والطبيب والعيادة والمستشفى والـAdmin.

3.2 المشكلة التي يحلها المنتج

المشكلة	كيف يتعامل HealthVibe AI معها
الوقت	تجميع التقييم، السجل، التقارير والمواعيد داخل منصة واحدة.
المواصلات	إتاحة مراحل من المتابعة والفرز الأولي رقمياً مع الحفاظ على دور الطبيب.
المتابعة	Patient History، حفظ النتائج، إشعارات، ومواعيد مرتبطة بالطبيب.
الدقة	نماذج ML مع Validation و Confidence ومراجعة الطبيب قبل ظهور النتائج للمريض.
تشتت البيانات	ملف طبي مركزي وربط كل مريض بطبيبه ونتائجه السابقة.

3.3 السوق المستهدف

- التركيز الحالي: مصر.
- قابلية التوسع: دول أخرى لاحقاً، مع تكييف اللغة، القوانين، والتحقق المهني للأطباء حسب الدولة.
- العملاء: أفراد (مرضى) + مؤسسات طبية (عيادات، مستشفيات، فروع).

4. المستخدمين والأدوار والصلاحيات

Role	الوظائف الرئيسية	حدود الوصول
Patient	Profile طبي، اختيار المرض/Module، إدخال الأعراض والبيانات، عرض النتائج المعتمدة، History، اختيار طبيب، مواعيد، تقارير.	يرى بياناته ونتائجه وأطبائه فقط.
Doctor	Dashboard للمرضى المرتبطين به، مراجعة نتائج AI، اعتماد/رفض النتائج، متابعة التاريخ والتقارير.	لا يرى إلا المرضى المرتبطين به.
Admin	إدارة المستخدمين، الأطباء، الفروع، الإحصائيات، جودة النماذج، التقارير التشغيلية، تحديث المحتوى والنماذج.	حسب المتطلب الحالي يمكنه رؤية البيانات الطبية؛ يجب تضييق هذا الوصول قبل Production بمبدأ Least Privilege.
Clinic / Hospital	إدارة الأطباء/الفروع/المواعيد والتكامل المؤسسي.	صلاحيات المؤسسة فقط؛ التفاصيل النهائية Phase لاحق.

4.1 التحقق من الطبيب

- رفع بطاقة/هوية + إثبات مهني/كارنيه طبي.
- حالة الحساب: Pending Verification → Verified Doctor → Suspended/Rejected عند الحاجة.
- في النسخة الإنتاجية: التعاقد مع جهة/شركة تحقق مهنية مستقلة أو تكامل مناسب حسب الدولة.

5. نطاق المنتج ومvp

5.1 MVP - الأولوية القصوى

Feature	MVP Status	ملاحظات
Authentication & Roles	Must	.Patient / Doctor / Admin
Patient Medical Profile	Must	.History + شخصية + طبية
Respiratory Module	Must	Module واحد بإتقان لعرض demo وإثبات القيمة.
AI Risk Assessment	Must	استرشادي + Confidence + مراجعة الطبيب.
Doctor Review Workflow	Must	لا تظهر النتيجة النهائية للمريض قبل المراجعة.
PDF Medical Report	Must	Logo + Patient + Doctor + Result + Recommendations + Disclaimer
Arabic / English	Must	لغة الجهاز: عربي/إنجليزي؛ غير ذلك = English.
Notifications	Must	مواعيد/نتائج/مراجعات.
History	Must	حفظ نتائج كل تقييم ونسخ التقارير.
Admin Dashboard	Must	Users, Doctors, Branches, AI accuracy indicators
Appointments	Should	.Calendar + booking
Chatbot Medical Assistant	Should	إرشادي؛ لا يستبدل الطبيب.
Medical Image/File Upload	Should	تحاليل، أشعة، وصور علب الأدوية.

5.2 Modules اللاحقة

- Diabetes
- Hypertension
- Obesity
- Lipid / Dyslipidemia
- Thrombosis / Coagulation-related risk
- Pulmonary Fibrosis داخل نطاق Respiratory expansion

تم استبعاد CT Scan كـ Disease Prediction module مستقل وفق المتطلبات الحالية؛ يمكن دعم رفع صور الأشعة كملفات في مراحل لاحقة دون ادعاء تحليل آلي لها في الـ MVP.

5.3 خارج نطاق النسخة الأولى

- أمراض القلب والكلى والكبد Modules كاملة.
- Wearables integration
- Offline mode
- تغطية تشخيصية مستقلة بدون طبيب.
- توسعات دولية كاملة قبل تثبيت السوق المصري.

6. تجربة المستخدم والشاشات

Patient Journey 6.1

1. فتح التطبيق → اختيار اللغة تلقائياً حسب لغة الجهاز.
2. Login / Sign up → Consent → إنشاء/استكمال Medical Profile.
3. Dashboard → اختيار Respiratory Module أو Module متاح.
4. إدخال البيانات والأعراض المطلوبة للنموذج.
5. تشغيل AI/ML → حفظ النتيجة كـ Pending Doctor Review.
6. الطبيب يراجع النتيجة والتوصيات ويعتمدها أو يطلب تعديل/فحص إضافي.
7. المريض يستلم النتيجة المعتمدة + التقرير + التوصيات + Disclaimer.
8. حفظ النتيجة في History وربطها بالمواعيد والمتابعة.

Doctor Journey 6.2

9. Login بحساب Verified Doctor.
10. Dashboard تعرض المرضى المرتبطين به فقط.
11. فتح حالة مريض → History + مدخلات + AI result + confidence.
12. Review → Approve / Reject / Add note / Recommend next action.
13. التقرير النهائي يُحفظ ويصبح متاحاً للمريض.

Admin Journey 6.3

14. Dashboard للإحصائيات العامة والنشاط.
15. إدارة المستخدمين والأطباء والفروع والصلاحيات.
16. مراقبة مؤشرات جودة/دقة نماذج ML.
17. إدارة محتوى التوصيات ونسخ النماذج.
18. Reports عن استخدام النظام وأداء التشغيل.

6.4 الشاشات الأساسية

الشاشة	الأهمية	المتطلبات
Login / Sign up	Critical	واضحة وسريعة، OAuth، Role-aware، لاحقاً/حسب النسخة.
Patient Dashboard	Critical	Modules، آخر النتائج، الموعد القادم، Notifications.
Profile	Critical	بيانات شخصية وطبية، الطبيب المرتبط، Consent، Language.
Disease Module Form	Critical	مدخلات منظمة حسب النموذج.
Result / Review Status	Critical	Pending / Approved / Needs Follow-up.

الشاشة	الأهمية	المتطلبات
History	High	نتائج سابقة وتقارير ومواعيد.
Doctor Dashboard	High	.Patients + review queue
Admin Panel	High	.Users, Doctors, Branches, AI metrics
Appointment Calendar	Medium	.Booking and follow-up

التصميم: Mobile-first، بسيط للمستخدم غير التقني، مع Light/Dark Mode وهوية طبية حديثة. لا توجد Brand Guidelines حالياً، لذلك الهوية البصرية تحتاج Definition لاحقاً.

7. الذكاء الاصطناعي والنماذج الطبية

7.1 نوع الذكاء الاصطناعي

الاعتماد الأساسي سيكون على Machine Learning models يتم تدريبها/تقييمها على بيانات مناسبة لكل مرض أو حالة. Chatbot يمكن أن يستخدم API خارجي منفصل، لكن قرارات المخاطر الطبية الأساسية يجب ألا تعتمد على محادثة حرة وحدها.

Inputs / Outputs 7.2

المتطلب	العنصر
المعلومات والقياسات والأعراض الخاصة بكل مرض/Module.	Inputs
Risk classification / risk score حسب النموذج.	Primary Output
يظهر للمختص/النظام، مع إمكانية عرضه للمريض بصياغة مبسطة عند اعتماد ذلك.	Confidence
مبنية على بيانات المستخدم وقواعد/محتوى طبي معتمد، وليست نصائح عشوائية.	Recommendations
حفظ كل نتيجة وتاريخها ومدخلاتها الأساسية ونسخة النموذج المستخدمة.	History
إلزامي قبل النتيجة النهائية للمريض في الـ MVP.	Doctor Review
ليست Requirement إلزامية حالياً؛ يفضل إبقاء Explainability داخل لوحة الطبيب/QA لاحقاً.	Explanation

7.3 دورة حياة النموذج

19. تحديد Clinical Question واضح لكل Module.
20. تجهيز Dataset وتعريف features/labels ومصدرها.
21. تنظيف البيانات وتقسيم Train/Validation/Test بدون Data leakage.
22. تدريب عدة Baselines واختيار النموذج بناءً على Metrics مناسبة طبياً.
23. تحديد Thresholds للمخاطر وإجراء Error Analysis.
24. Model Versioning + Validation report + Admin monitoring.
25. أي Update للنموذج يجب أن يحتفظ بالنسخة السابقة وسجل التغيير.

ملاحظة سلامة مهمة

أكبر مخاطرة محددة للمشروع هي أن تكون النتائج غير صحيحة. لذلك لا يكفي عرض Accuracy فقط. لكل Module يجب تحديد Sensitivity/Recall, Specificity, Precision, F1/AUC عند ملاءمتها، مع Confusion Matrix وتحليل False Negatives/False Positives قبل أي استخدام حقيقي.

8. التقارير والتوصيات

8.1 متطلبات التقرير

العنصر	المحتوى
Branding	HealthVibe AI logo + بيانات التطبيق.
Patient	الاسم/ID والصورة أو Avatar إن توفرت.
Doctor	اسم الطبيب المراجع وحالة التحقق.
Clinical Module	اسم المرض/الحالة وتاريخ التقييم.
Result	التصنيف/درجة الخطر + Confidence.
Status Color	أخضر = مطمئن/Low risk، أصفر = يحتاج متابعة/Caution، أحمر = High risk / urgent follow-up وفق منطق طبي معتمد.
Recommendations	توصيات مبنية على بيانات المستخدم ومراجعة الطبيب.
Language	Doctor: English افتراضياً، Patient: Arabic أو English.
Disclaimer	تنبيه واضح أن التقرير لا يستبدل التشخيص أو الطوارئ الطبية.

8.2 قنوات التسليم

- Downloadable PDF
- Email
- WhatsApp integration عند توفر مزود رسمي مناسب.
- ربط التقرير بحساب المستخدم ورقم الهاتف؛ SMS يمكن أن يُستخدم كرابط آمن/Notification بدلاً من إرسال بيانات حساسة مباشرة.

9. البيانات و Patient History

9.1 البيانات المطلوبة

- بيانات الحساب والهوية الأساسية.
- Patient History و Medical Profile
- أعراض وقياسات حسب كل Module
- نتائج سابقة وتقارير معتمدة.
- Doctor-patient relationship
- Notifications و Appointments
- Files مستقبلية/اختيارية: تحاليل، أشعة، صور أدوية.

9.2 ملكية ووصول البيانات

نوع البيانات	Patient	Doctor	Admin
بيانات المريض الشخصية	Own	Assigned only	حسب الصلاحية
Medical History	Own	Assigned only	Current requirement: yes; production should restrict
AI Result	Own after approval	Assigned only	Quality/ops access
Doctor notes	View if approved policy	Create/Edit own	Restricted
Model metrics	No	Limited/optional	Yes

9.3 حذف الحساب والبيانات

يجب توفير طلب حذف حساب/بيانات. آلية الحذف والاحتفاظ والنسخ الاحتياطية يجب أن تُعرّف قبل Production حسب المتطلبات القانونية والتشغيلية في كل سوق.

10. الأمان والخصوصية والامتثال

Requirement	Priority	تفصيل
Password security	Must	Hashing قوي + عدم تخزين كلمات المرور كنص صريح.
Encryption in transit	Must	.HTTPS/TLS
Encryption at rest	Must	تشفير بيانات طبية حساسة وملفات التخزين.
RBAC	Must	Patient / Doctor / Admin + صلاحيات Admin فرعية.
Consent	Must	موافقة واضحة قبل جمع/استخدام البيانات الطبية.
Audit Log	Must	من شاهد/عدل/اعتمد البيانات والنتائج ومتى.
Terms & Privacy Policy	Must	قبل الإطلاق الحقيقي.
Account deletion	Must	Workflow واضح مع سياسة .retention
Professional verification	Must	قبل تمكين Doctor account للإنتاج.
Legal review	Must before launch	تحديد القوانين المنطبقة فعلياً في مصر وأي دولة مستهدفة، ومتى تنطبق أطر مثل GDPR/HIPAA.

Security Risk

المتطلب الحالي يسمح للـ Admin برؤية البيانات الطبية. هذا مناسب فقط إذا كان ضرورياً وبصلاحيات محددة جداً. قبل الإطلاق الحقيقي يجب تطبيق Least Privilege وتقسيم صلاحيات Admin (Support / Clinical QA / Super Admin بدلاً من وصول شامل افتراضي).

ملاحظة: لم يُطلب حالياً تسجيل محاولات الدخول. مع ذلك، يوصى في Production بتسجيل الأحداث الأمنية المهمة ومحاولات الدخول غير الطبيعية كجزء من Security Monitoring، مع مراعاة الخصوصية.

Admin & Operations .11

وظيفة Admin	الوصف
User Management	إنشاء/تعديل/تعطيل الحسابات وفق الصلاحيات.
Doctor Management	Verification status، تعطيل، ربط بالمؤسسات.
Branches	إدارة الفروع/العيادات/المستشفيات.
AI Monitoring	Accuracy/validation metrics، model version، drift indicators لاحقاً.
Recommendation Content	تعديل المحتوى وفق workflow مراجعة واعتماد.
Model Updates	رفع/تحديث نسخة النموذج مع Versioning و Rollback.
Usage Analytics	عدد المستخدمين، الحالات، المواعيد، conversion، review queue.
Reports	تقارير استخدام النظام والتشغيل.
Admin Roles	Super Admin / Ops / Clinical QA / Support كنصور مبدئي.

12. التكاملات

Integration	الهدف	المرحلة
Email	إرسال Notifications وتقارير وروابط آمنة.	MVP/Phase 1
SMS	تنبيهات وتأكيدات.	Phase 1
WhatsApp	إرسال Notification/Report link رسمي.	Phase 1
Hospital Systems	تبادل بيانات/تكامل مؤسسي.	Post-MVP
Payments	اشتراكات/دفع خدمات.	Phase 1-2
Cloud Storage	حفظ الملفات الطبية.	Phase 1
AI Chatbot API	مساعد محادثي استرشادي.	Phase 1
Google Login / OAuth	تسهيل الدخول.	Phase 1
Calendar	المواعيد والمتابعة.	Phase 1
Appointment Booking	حجز وإدارة الموعد.	Phase 1
Wearables	بيانات مستمرة من أجهزة صحية.	Not MVP

13. المتطلبات التقنية والهندسة

Demo Architecture 13.1

طبقة	الخيار الحالي
UI	Streamlit - Mobile-friendly قدر الإمكان للـ Demo.
ML	Python / scikit-learn أو ما يناسب كل نموذج.
Data	Datasets من مصادر مثل Kaggle عند ملائمتها، بعد التحقق من الترخيص والجودة.
Deployment	Cloud deployment link.
Repository	GitHub source code مرتب.
Testing	Test cases + model validation + critical flows

تصحيح تقني مهم

Kaggle ليس Production Database. يمكن استخدامه كمصدر Datasets للتدريب/التجربة. قاعدة بيانات المرضى والحسابات والـ History يجب أن تكون قاعدة بيانات آمنة منفصلة؛ الاختيار النهائي TBD، ويفضل حل Managed relational database في مرحلة الإنتاج.

Production Direction 13.2

- فصل Frontend عن Backend.
- API layer يمكن إضافتها عند التحول إلى Production حتى لو لم تكن مطلوبة حالياً في الـ Demo.
- Cloud hosting + managed database + object storage للملفات.
- CI/CD مطلوب.
- دعم Concurrent users مع Scaling مناسب.
- Target UX: Mobile-first؛ التطبيق قد يبدأ Web responsive ثم يتحول لتطبيق موبايل حسب القرار التقني.

14. Roadmap والجدول الزمني

الفترة	الهدف	المخرجات
Sep 2026 20-27	Demo Sprint	Streamlit demo + auth mock/roles + Respiratory form + نموذج ML أولي .Result screen + basic report +
Sep-6 Oct 28	Validation & UX	dataset/model، تحسين doctor review flow، patient profile/history، .bilingual UI
Oct 7-13	Product Integration	Admin panel، notifications، PDF report، appointments/basic .integrations
Oct 14-20	Final Presentation Build	security checklist، اختبارات، documentation، demo video، .deployment، GitHub cleanup
بعد Oct 20 - شهر تجربة	Pilot / Trial	جمع feedback، قياس الأخطاء، تحسين model/UX، قرار readiness.

14.1 توزيع فريق مبدئي - 4 أشخاص

المسؤولية	المهام
Product / Frontend	.PRD، UX flow، Streamlit/mobile UI، demo presentation
ML / Data	Dataset، preprocessing، training، evaluation، model .versioning
Backend / Security	.Auth، database، RBAC، storage، integrations، logging
QA / Medical Research	Test cases، report content، dataset/source checks، .documentation، coordination with medical reviewer

يمكن دمج الأدوار حسب خبرة الفريق، لكن يجب أن تكون مسؤولية ML validation و Security واضحة وغير ضائعة بين الأعضاء.

15. المخاطر وخطة الحد منها

Risk	Severity	Mitigation
نتائج ML غير صحيحة	Critical	Doctor review، validation metrics، test set مستقل، thresholds محافظة، عدم تقديم تشخيص مستقل.
لا يوجد طبيب يراجع المحتوى حالياً	Critical	قبل Pilot حقيقي: إضافة طبيب/Clinical reviewer لمراجعة التوصيات والthresholds والنصوص.
Scope واسع جداً مقابل الوقت/الميزانية	High	Module واحد بإتقان في الـ MVP؛ باقي الأمراض Roadmap.
بيانات حقيقية وحساسة	Critical	عدم استخدام بيانات مرضى حقيقية في Demo بدون Consent وحماية مناسبة؛ استخدام de-identified/test data قدر الإمكان.
Admin access واسع	High	Least privilege + admin sub-roles + audit log
التوسع خارج مصر	Medium	تأجيل localization/compliance لكل دولة حتى تثبيت المنتج الأساسي.
اعتماد على APIs مجانية	Medium	Abstraction layer + limits monitoring + fallback plan
Kaggle dataset quality/licensing	High	توثيق source/license، bias checks، data quality review

16. معايير القبول والاختبارات

Feature Acceptance 16.1

Feature	يعتبر مقبولا عندما...
Login	يمكن لكل Role الدخول للـ Dashboard الصحيح ولا يرى صلاحيات غير مصرح بها.
Patient Profile	يحفظ البيانات المطلوبة ويسترجعها بشكل صحيح.
Respiratory ML	يعطي نتيجة reproducible، مع model version و metrics موثقة على test data.
Doctor Review	النتيجة تظل Pending حتى اعتماد الطبيب، ولا تظهر Final للمريض قبل ذلك.
Report	PDF يفتح بدون أخطاء ويحتوي branding/patient/doctor/result/recommendations/disclaimer.
History	كل تقييم معتمد يظهر بالتاريخ ويمكن فتح التقرير المرتبط.
Admin	يمكن إدارة users/doctors ومراجعة usage/model metrics حسب الصلاحيات.
Language	العربية/الإنجليزية تعملان بدون كسر التصميم؛ default حسب لغة الجهاز.

Test Types 16.2

- Unit tests للمنطق الحرج.
- Integration tests بين UI, ML, database, report generation.
- Role/permission tests.
- Security checklist واختبارات إدخال ضار أساسية.
- Model validation tests و edge cases.
- Usability tests على مستخدمين غير تقنيين.
- PDF/report rendering test بالعربي والإنجليزي.

17. المتطلبات غير الوظيفية

المتطلب	المجال
الشاشات الأساسية سريعة على اتصال موبايل عادي، مع loading state واضح لعمليات ML.	Performance
Cloud online-only في النسخة الأولى.	Availability
لا يوجد حد مستخدمين محدد حالياً؛ التصميم الإنتاجي يجب أن يدعم scale-out لاحقاً.	Scalability
خط واضح، contrast مناسب، controls كبيرة، لغة بسيطة.	Accessibility
.Arabic RTL + English LTR	Localization
توثيق، model version، doctor approval، timestamps، critical changes.	Auditability
Repository مرتب، separation of documentation، CI/CD، concerns.	Maintainability
عدم فقد History/Reports؛ backup/restore policy قبل الإنتاج.	Reliability

18. Medical Disclaimer

يجب أن يظهر الDisclaimer في صفحة النتائج وفي كل PDF report، بصياغة واضحة ومقروءة، ولا يكون مخفياً داخل Terms فقط.

18.1 صياغة عربية مقترحة للMVP

تنبيه طبي

المعلومات والنتائج المقدمة عبر HealthVibe AI هي لأغراض التوعية ودعم القرار الطبي فقط، ولا تُعد تشخيصاً طبياً مستقلاً أو بديلاً عن تقييم طبيب مؤهل. يجب مراجعة النتائج مع طبيب قبل اتخاذ أي قرار علاجي. في حالات الطوارئ أو الأعراض الشديدة، يجب طلب الرعاية الطبية العاجلة من الجهات المختصة فوراً.

Suggested English Version 18.2

Medical Disclaimer: HealthVibe AI provides informational and clinical decision-support outputs only. It does not provide an independent medical diagnosis and is not a substitute for evaluation by a qualified healthcare professional. Results should be reviewed by a clinician before treatment decisions are made. In an emergency or with severe symptoms, seek urgent medical care immediately.

الصياغة القانونية النهائية يجب مراجعتها من مختص قانوني/طبي قبل الإطلاق التجاري، خصوصاً عند التوسع لدول مختلفة.

19. القرارات المفتوحة والافتراضات

الموضوع	الوضع الحالي / القرار المطلوب
Production Database	.TBD. Kaggle = dataset source only
Medical Reviewer	غير موجود في البداية؛ يجب تعيين Reviewer قبل تجربة حقيقية على مرضى.
Exact Respiratory use case	يجب تثبيت أول target condition/label وال clinical question قبل تدريب النموذج النهائي.
Legal Compliance	الهدف: الالتزام بالقانون المحلي وأي أطر منطبقة؛ يلزم legal assessment قبل Production.
Admin access	المتطلب الحالي واسع؛ يلزم RBAC تفصيلي.
File uploads	تم ذكر الحاجة للرفع، بينما قسم البيانات ذكر "لا يوجد ملفات مرفوعة"؛ تم تفسير ذلك بأن الرفع Feature مطلوب لاحقاً لكنه ليس Data source جاهزاً حالياً.
API architecture	غير مطلوبة للـ Demo؛ مرجح أن تصبح ضرورية عند فصل Frontend/Backend.
Mobile app type	الهدف Mobile؛ لم يُحسم Native vs Responsive/PWA. Demo = Streamlit.
Payment model	مطلوب التكامل لكن Pricing/business model غير محدد بعد.

20. Definition of Done | شكل التسليم النهائي

تعتبر نسخة العرض جاهزة عندما تحقق جميع العناصر التالية:

- Deployment link يعمل.
- Source code مرتب على GitHub.
- Documentation أساسية موجودة.
- Test cases للflows الحرجة موجودة ومجتازة.
- فيديو Demo جاهز.
- Respiratory Module يعمل end-to-end من Patient input إلى Doctor review إلى PDF report.
- Patient / Doctor / Admin dashboards واضحة.
- Arabic/English تعملان بشكل مقبول.
- Model metrics ونسخة النموذج موثقة.
- Medical disclaimer ظاهر.
- قائمة المخاطر/القيود معروضة بوضوح في العرض.

الخلاصة

HealthVibe AI لديه رؤية كبيرة وقابلة للتوسع، لكن نجاح النسخة الحالية يعتمد على تضيق الـ Scope: Respiratory Module واحد موثوق + Patient/Doctor/Admin flow كامل + تقرير طبي آمن + مراجعة طبيب + أساس قوي للخصوصية. بعد إثبات ذلك، يمكن إضافة الأمراض والتكاملات تدريجياً.

END OF PRD • HEALTHVIBE AI • v1.0